Варіант 1.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _3_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _2_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _1_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _4_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _1_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 2.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _4_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _2_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _5_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 3.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _3_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _1_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _2_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _3_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _0.5_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 4.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _5_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _3_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _5_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _1.5_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 5.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _4_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _1_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _6_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _1_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 6.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _6_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _4_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _3_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _8_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 7.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _5_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _3_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _7_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _1_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 8.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _6_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _2_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _3_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _4_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 9.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _8_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _4_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _4_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _8_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 10.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _9_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _4_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _5_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _7_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 11.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _10_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _5_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _6_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _8_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _2_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 12.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _9_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _3_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _7_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _3_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).

Варіант 13.

Нехай x(t) – чисельність жертв, y(t) – чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює _4_, а коефіцієнт природної загибелі хижаків _3_. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю _1_, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з інтенсивністю _5_.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0>y_0$, б)$x_0<y_0$)/
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює _1_.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1) – 3)).